



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**INSTITUTO POLITÉCNICO
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE
COMPUTAÇÃO**



Kauan Peçanha Lira

**Métodos Numéricos para Equações Diferenciais II
Trabalho 1**

**Nova Friburgo
2026**

Kauan Peçanha Lira

Métodos Numéricos para Equações Diferenciais II
Trabalho 1

Trabalho apresentado à disciplina de Métodos Numéricos para Equações Diferenciais II, do curso de Engenharia de Computação do Instituto Politécnico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Matrícula: 202110048911.

SUMÁRIO

1	Lista 1 – Questão 1	2
1.1	Enunciado	2
1.2	Solução	3
1.2.1	Discretização dos nós internos	3
1.2.2	Condição de convecção	4
1.2.3	Processo iterativo	5
1.2.4	Mapa de calor	5
2	Lista 2 – Questão 1	7
2.1	Enunciado	7
2.2	Item 1	7
2.3	Item 2	7
2.4	Item 3	8
3	Lista 3 – Questão 1	9
3.1	Enunciado	9
3.2	Solução	9
3.2.1	Solução analítica	9
3.2.2	Representação gráfica	10
3.2.3	Análise física	10
4	Lista 3 – Questão 2	11
4.1	Enunciado	11
4.2	Solução	11
4.2.1	Solução por características	11
4.2.2	Representação gráfica	12
4.2.3	Análise física	13
5	Lista 4 – Questão 6	14
5.1	Enunciado	14
5.2	Solução	14
5.2.1	Curvas características	14
5.2.2	Verificação do caminho de choque	15
5.2.3	Visualização gráfica da solução	15
	REFERÊNCIAS	17

1 LISTA 1 – QUESTÃO 1

1.1 Enunciado

Seja uma placa metálica que foi submetida ao aquecimento uniforme e encontra-se no regime estacionário. A influência da espessura na propagação térmica foi considerada nula, por ser diminuta em comparação com as outras dimensões.

Realize a discretização da malha de cálculo utilizando o princípio do Método das diferenças finitas para as seguintes situações.

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$$

$$H = L = 0,1 \text{ m}$$

$$T_{\infty} = 10^\circ \text{C}$$

$$K = 150 \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}}$$

$$h = 450 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$$

$$\text{Erro} = 1\%$$

$$N_x = N_y = 10$$

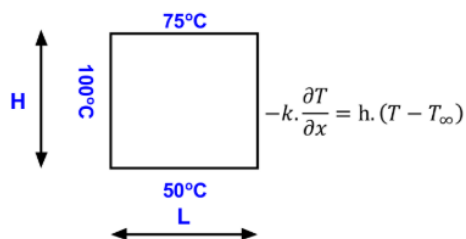


Figura 1 – Configuração da placa metálica

Fonte: slides do professor.

1.2 Solução

Em regime estacionário e sem geração interna de calor, a temperatura na placa é regida pela equação de Laplace:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0.$$

Adota-se uma malha uniforme com $N_x = N_y = 10$ nós. Os espaçamentos são:

$$\Delta x = \frac{L}{N_x - 1}, \quad \Delta y = \frac{H}{N_y - 1}.$$

Para $L = H = 0,1$ m:

$$\Delta x = \Delta y = \frac{0,1}{9} \approx 0,0111 \text{ m}.$$

As temperaturas são armazenadas em uma matriz 10×10 :

```
1 T = np.zeros((n, n))
```

As condições de contorno são:

- parede esquerda: $T = 100^\circ\text{C}$;
- parede superior: $T = 75^\circ\text{C}$;
- parede inferior: $T = 50^\circ\text{C}$;
- parede direita: condição de convecção com o meio externo.

No código, elas são definidas por:

```
1 T[n - 1, :] = 50
2 T[:, 0] = 100
3 T[0, :] = 75
4 T[0, 0] = 100
```

Para iniciar as iterações, atribui-se 60°C aos nós internos:

```
1 T[1:n - 1, 1:n - 1] = 60
```

Esse valor serve apenas como estimativa inicial.

1.2.1 Discretização dos nós internos

Nos nós internos, usam-se diferenças centrais para as derivadas de segunda ordem:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \approx \frac{T_{i,j+1} - 2T_{i,j} + T_{i,j-1}}{\Delta x^2},$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \approx \frac{T_{i+1,j} - 2T_{i,j} + T_{i-1,j}}{\Delta y^2}.$$

Como $\Delta x = \Delta y$, a substituição na equação de Laplace resulta em:

$$T_{i,j} = \frac{T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1}}{4}.$$

Assim, cada nó interno recebe a média dos quatro vizinhos:

```

1 T[i, j] = (
2     T[i + 1, j]
3     + T[i - 1, j]
4     + T[i, j + 1]
5     + T[i, j - 1]
6 ) / 4

```

1.2.2 Condição de convecção

Na borda direita, aplica-se a condição convectiva:

$$-K \frac{\partial T}{\partial x} = h(T - T_\infty),$$

com $h = 450 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.

A derivada na fronteira é aproximada por uma diferença regressiva:

$$\frac{\partial T}{\partial x} \approx \frac{T_b - T_p}{\Delta x},$$

em que T_b é a temperatura na borda e T_p , a do nó adjacente interno.

Substituindo essa aproximação:

$$-K \frac{T_b - T_p}{\Delta x} = h(T_b - T_\infty).$$

Ao isolar T_b :

$$T_b = \frac{\frac{K}{\Delta x} T_p + h T_\infty}{\frac{K}{\Delta x} + h}.$$

Essa expressão atualiza os nós intermediários da borda direita:

```

1 T[i, j] = (
2     ((K / step) / ((K / step) + h)) * T[i, j - 1]
3     + (h * T_inf) / ((K / step) + h)
4 )

```

A borda permanece acima de $T_\infty = 10^\circ\text{C}$ porque recebe calor do interior da placa e o transfere ao ambiente por convecção.

1.2.3 Processo iterativo

O sistema é resolvido por Gauss–Seidel, usando cada novo valor assim que ele é calculado.

As iterações terminam quando a maior variação entre valores consecutivos fica abaixo da tolerância:

$$|T_{i,j}^{\text{nov}} - T_{i,j}^{\text{anterior}}| \leq 0,01.$$

O erro é calculado por:

```
1 diferenca = abs(T[i, j] - T_old)
2
3 if diferenca > erro_max:
4     erro_max = diferenca
```

Embora o enunciado indique erro de 1%, o código adota tolerância absoluta de 0,01 °C.

Ao fim de cada iteração, as temperaturas prescritas são restabelecidas.

1.2.4 Mapa de calor

Após a convergência, a matriz é exibida em um mapa de calor:

```
1 plt.imshow(
2     T,
3     origin="upper",
4     extent=[0, L, 0, H]
5 )
6
7 plt.colorbar(label="Temperatura (°C)")
8 plt.title("Mapa de Calor da Placa")
9 plt.xlabel("x (m)")
10 plt.ylabel("y (m)")
11 plt.savefig(
12     "figures/mapa_calor.png",
13     dpi=300,
14     bbox_inches="tight"
15 )
```

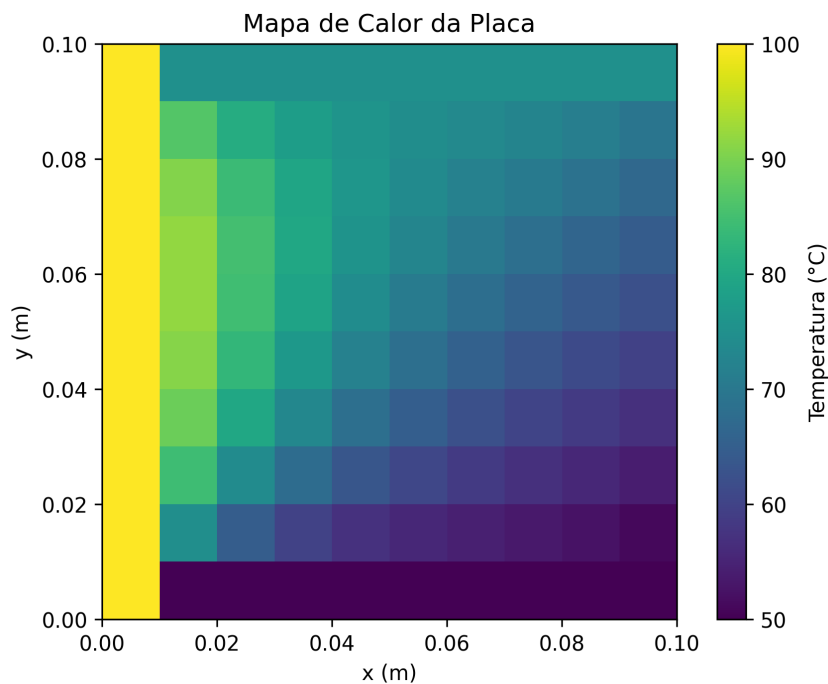


Figura 2 – Mapa de calor da distribuição de temperatura na placa

Fonte: elaborado pelo autor.

Na Figura 2, as maiores temperaturas aparecem perto da borda esquerda, mantida a 100 °C, e as menores, junto à borda inferior, a 50 °C. A partir da borda superior, fixada em 75 °C, a temperatura cai em direção à direita devido à convecção com o ambiente a 10 °C.

A condução produz uma transição contínua entre as fronteiras, com gradientes mais intensos nos cantos que unem temperaturas distintas. Como a malha tem apenas 10×10 nós, as faixas de cor ficam marcadas; uma malha mais fina forneceria um campo mais suave e preciso.

2 LISTA 2 – QUESTÃO 1

2.1 Enunciado

Considere a equação escalar de conservação sem fonte:

$$u_t + f(u)_x = 0,$$

com

$$f(u) = \frac{1}{2}u^2.$$

1. Interprete fisicamente o termo $f(u)$
2. Escreva a forma integral da equação em um intervalo fixo $I = [\alpha, \beta]$
3. Suponha $u(x, 0) = u_0$. Verifique se a função constante $u(x, t) \equiv u_0$ satisfaz a equação e a condição inicial.

2.2 Item 1

A função $f(u)$ é o **fluxo** de u : ela mede a taxa de passagem dessa quantidade por uma posição do domínio.

Neste caso,

$$f(u) = \frac{1}{2}u^2,$$

portanto, sua dependência em relação a u é não linear.

2.3 Item 2

No intervalo fixo

$$I = [\alpha, \beta].$$

A integração da equação fornece

$$\int_{\alpha}^{\beta} u_t(x, t) dx + \int_{\alpha}^{\beta} f(u(x, t))_x dx = 0.$$

Como α e β são fixos, aplica-se a regra de Leibniz:

$$\int_{\alpha}^{\beta} u_t(x, t) dx = \frac{d}{dt} \int_{\alpha}^{\beta} u(x, t) dx.$$

Pelo Teorema Fundamental do Cálculo,

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(u(x, t))_x dx = f(u(\beta, t)) - f(u(\alpha, t)).$$

Desse modo,

$$\frac{d}{dt} \int_{\alpha}^{\beta} u(x, t) dx + f(u(\beta, t)) - f(u(\alpha, t)) = 0.$$

A forma integral é, portanto,

$$\frac{d}{dt} \int_{\alpha}^{\beta} u(x, t) dx = f(u(\alpha, t)) - f(u(\beta, t)).$$

Como

$$f(u) = \frac{1}{2}u^2,$$

resulta em

$$\frac{d}{dt} \int_{\alpha}^{\beta} u(x, t) dx = \frac{1}{2}u(\alpha, t)^2 - \frac{1}{2}u(\beta, t)^2.$$

Logo, a variação da quantidade total no intervalo é dada pelo fluxo de entrada em $x = \alpha$ menos o de saída em $x = \beta$.

2.4 Item 3

A condição inicial é

$$u(x, 0) = u_0,$$

com u_0 constante.

Toma-se

$$u(x, t) = u_0.$$

Como a função não varia em x nem em t ,

$$u_t(x, t) = 0$$

e

$$f(u(x, t)) = f(u_0) = \frac{1}{2}u_0^2.$$

e, como $f(u_0)$ também não varia em x ,

$$f(u(x, t))_x = 0.$$

Assim,

$$u_t + f(u)_x = 0 + 0 = 0.$$

Para $t = 0$,

$$u(x, 0) = u_0,$$

o que também satisfaz a condição inicial.

Conclui-se que

$$u(x, t) = u_0$$

é a solução constante do problema.

3 LISTA 3 – QUESTÃO 1

3.1 Enunciado

Considere a seguinte equação diferencial parcial hiperbólica não homogênea:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + 3\frac{\partial u}{\partial x} = 1, \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0,$$

sujeita à condição inicial

$$u(x, 0) = x^2, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Pede-se:

1. apresentar a solução da EDP hiperbólica não homogênea;
2. representar graficamente as ondas formadas para diferentes valores de t ;
3. realizar a análise física das ondas obtidas.

3.2 Solução

3.2.1 Solução analítica

Pelo método das características, toma-se uma curva $x = x(t)$ tal que

$$\frac{dx}{dt} = 3.$$

Se $x(0) = x_0$, então

$$x(t) = x_0 + 3t \quad \implies \quad x_0 = x - 3t.$$

Ao longo dessa característica, a EDP fornece

$$\frac{du}{dt} = u_t + \frac{dx}{dt}u_x = u_t + 3u_x = 1.$$

Integrando e usando $u(x_0, 0) = x_0^2$, obtém-se

$$u(x(t), t) = x_0^2 + t.$$

Portanto,

$$\boxed{u(x, t) = (x - 3t)^2 + t}.$$

3.2.2 Representação gráfica

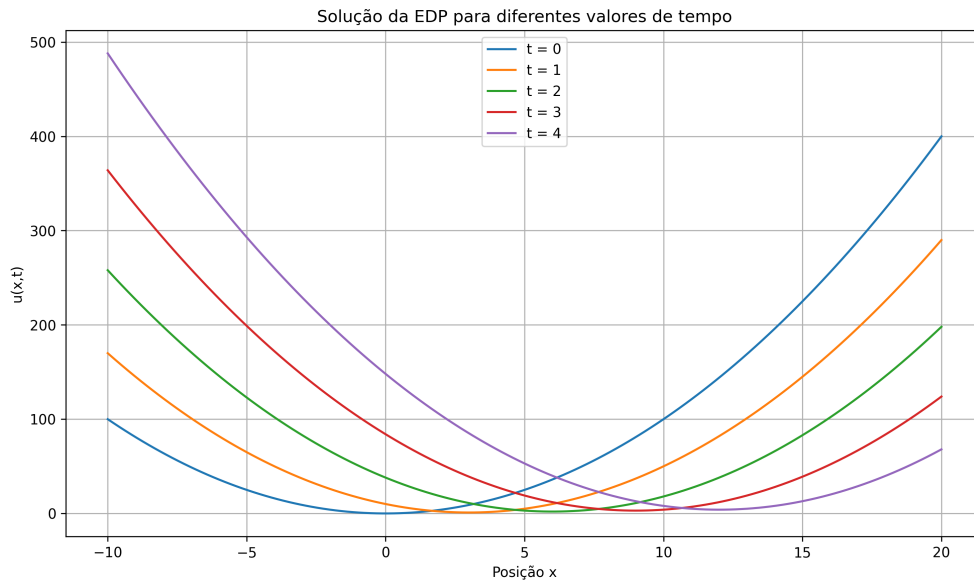


Figura 3 – Perfis de $u(x, t)$ em diferentes instantes

Fonte: elaborado pelo autor.

Os gráficos são parábolas de mesma abertura. Em cada instante t , o vértice está em

$$(x_v, u_v) = (3t, t).$$

Assim, o perfil inicial se desloca para a direita e, simultaneamente, é elevado pela fonte.

3.2.3 Análise física

O termo $3u_x$ transporta a onda para a direita com velocidade constante 3, enquanto o termo-fonte unitário aumenta todos os valores de u à taxa de uma unidade por unidade de tempo. Como as características $x = x_0 + 3t$ são retas paralelas, a forma da parábola é preservada e não há cruzamento de características nem formação de choques.

4 LISTA 3 – QUESTÃO 2

4.1 Enunciado

Considere a seguinte equação diferencial parcial hiperbólica homogênea:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a(x, t) \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0,$$

sujeita à condição inicial

$$u(x, 0) = u_0(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Pede-se:

1. apresentar a solução da EDP hiperbólica homogênea;
2. representar graficamente as ondas formadas para diferentes valores de t ;
3. realizar a análise física das ondas obtidas.

4.2 Solução

4.2.1 Solução por características

Seja $X(t; x_0)$ a característica que parte de x_0 , isto é,

$$X(0; x_0) = x_0, \quad \frac{dX}{dt} = a(X(t; x_0), t).$$

Pela regra da cadeia,

$$\frac{d}{dt}u(X(t; x_0), t) = u_t + \frac{dX}{dt}u_x = u_t + a(X(t; x_0), t)u_x = 0.$$

Logo, u é constante em cada característica:

$$u(X(t; x_0), t) = u_0(x_0).$$

Se o mapa $x_0 \mapsto X(t; x_0)$ for invertível, o ponto inicial da característica que chega a (x, t) é $x_0 = X^{-1}(x, t)$. Portanto,

$$\boxed{u(x, t) = u_0(X^{-1}(x, t))}.$$

No caso particular $a(x, t) = c$, as características são

$$X(t; x_0) = x_0 + ct,$$

e a solução assume a forma

$$\boxed{u(x, t) = u_0(x - ct)}.$$

4.2.2 Representação gráfica

Como o enunciado não especifica $a(x, t)$ nem $u_0(x)$, não existe um único gráfico para o caso geral. Para representar o transporte, considera-se o exemplo $c = 2$ e $u_0(x) = e^{-x^2}$, para o qual

$$u(x, t) = e^{-(x-2t)^2}.$$

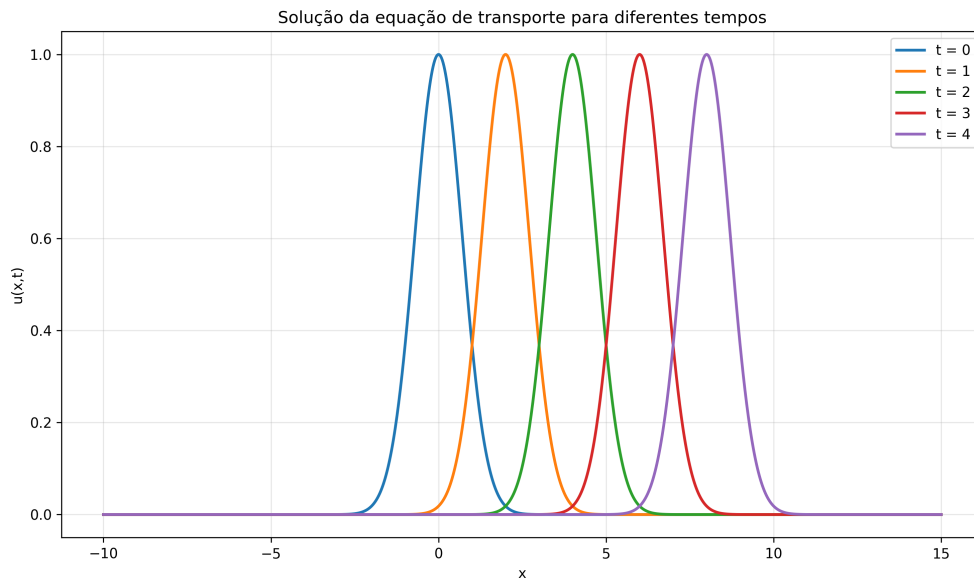


Figura 4 – Perfis de $u(x, t) = e^{-(x-2t)^2}$ em diferentes instantes

Fonte: elaborado pelo autor.

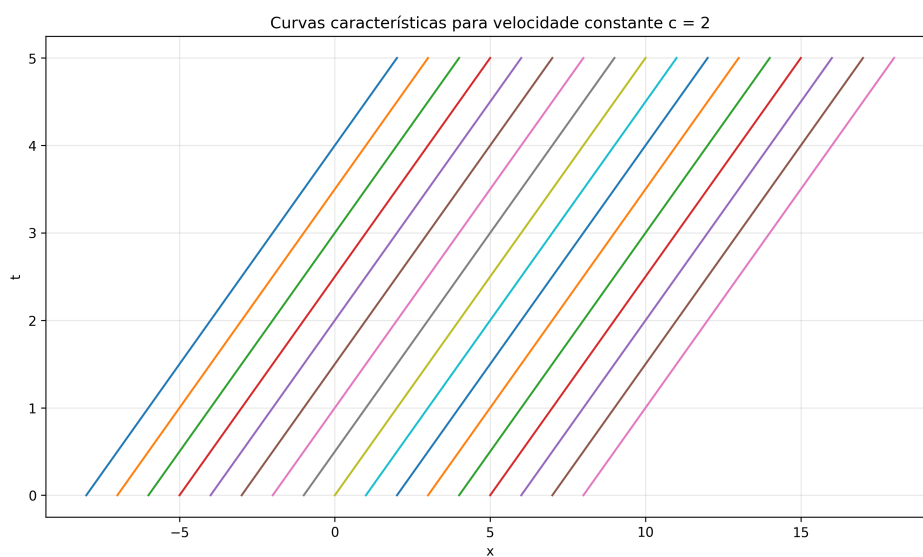


Figura 5 – Características $x = x_0 + 2t$ do exemplo

Fonte: elaborado pelo autor.

4.2.3 Análise física

A equação descreve o transporte do perfil inicial sem fonte e sem difusão: o valor de u permanece constante ao longo de cada característica. Para velocidade constante, o perfil conserva forma e amplitude e apenas se desloca: para a direita se $c > 0$ e para a esquerda se $c < 0$. No exemplo, a onda se move para a direita com velocidade 2, mantendo amplitude máxima igual a 1.

Quando a depende de x ou de t , as características podem ser curvas e o perfil pode sofrer compressão ou expansão. A expressão obtida permanece válida enquanto o mapa das características for invertível.

5 LISTA 4 – QUESTÃO 6

5.1 Enunciado

Dado o seguinte Problema de Valor Inicial:

$$u_t + uu_x = 0, \quad \forall x > 0,$$

$$u(x, 0) = u_0(x) = -2, \quad \forall x \leq 0,$$

$$u(x, 0) = u_0(x) = 0, \quad \forall x > 0,$$

1. Determinar as curvas características
2. Encontre o caminho do choque
3. Esboce o diagrama no plano (x, t) e a solução $u(x, t)$

5.2 Solução

5.2.1 Curvas características

A equação pode ser escrita na forma de uma lei de conservação:

$$u_t + \left(\frac{u^2}{2} \right)_x = 0,$$

pois

$$f(u) = \frac{u^2}{2} \quad \text{e} \quad f'(u) = u.$$

Ao longo de uma curva característica $x = x(t)$, tem-se

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = u_t + x'(t)u_x.$$

Escolhendo $x'(t) = u$, a equação fornece $du/dt = 0$. Portanto, u permanece constante em cada característica e

$$x(t) = x_0 + u_0(x_0)t.$$

Para $x_0 < 0$, o valor transportado é $u = -2$, de modo que

$$\boxed{x(t) = x_0 - 2t, \quad x_0 < 0.}$$

Para $x_0 > 0$, o valor transportado é $u = 0$, logo

$$x(t) = x_0, \quad x_0 > 0.$$

As características à esquerda deslocam-se com velocidade -2 , enquanto as da direita são verticais no plano (x, t) . Assim, elas se afastam da origem, deixando entre $x = -2t$ e $x = 0$ uma região que deve ser preenchida. Esse afastamento é o mecanismo que produz uma onda de rarefação.

5.2.2 Verificação do caminho de choque

Se os dois estados fossem ligados por uma descontinuidade, a condição de Rankine–Hugoniot daria a velocidade

$$s = \frac{f(u_R) - f(u_L)}{u_R - u_L} = \frac{0 - 2}{0 - (-2)} = -1.$$

$$x_s(t) = -t.$$

5.2.3 Visualização gráfica da solução

A solução é autossimilar, ou seja, depende da razão $\xi = x/t$. Dentro do leque, procura-se $u(x, t) = U(\xi)$. Substituindo essa forma na equação, obtém-se

$$(U(\xi) - \xi) U'(\xi) = 0.$$

Na parte não constante da solução, $U'(\xi) \neq 0$, portanto $U(\xi) = \xi$. Ligando os estados $u_L = -2$ e $u_R = 0$, resulta

$$u(x, t) = \begin{cases} -2, & \frac{x}{t} \leq -2, \\ \frac{x}{t}, & -2 < \frac{x}{t} < 0, \\ 0, & \frac{x}{t} \geq 0, \end{cases} \quad t > 0.$$

Equivalentemente, as fronteiras do leque são $x = -2t$ e $x = 0$. Entre elas, a solução cresce linearmente de -2 até 0 . O salto inicial não permanece como choque: ele se abre progressivamente, e a largura da zona de transição é $2t$.

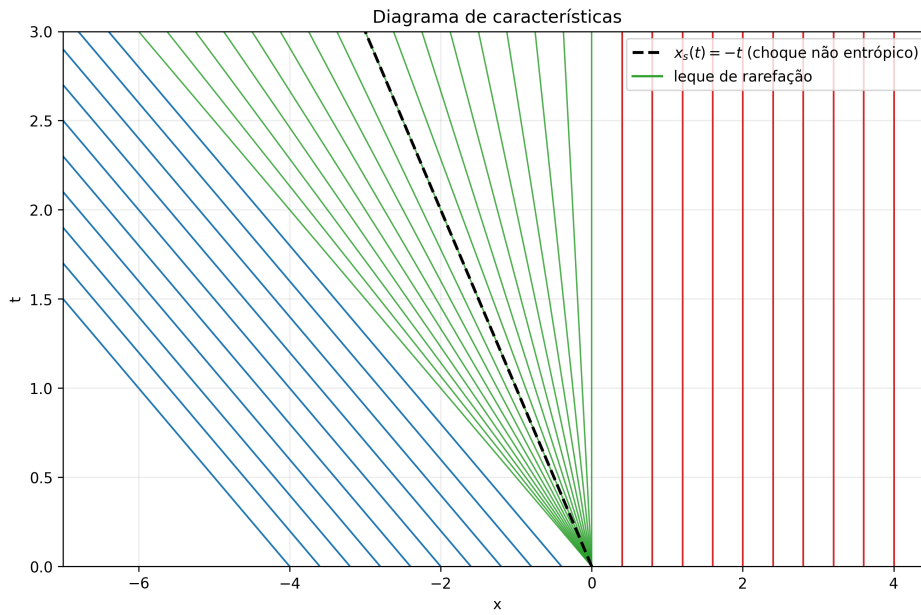


Figura 6 – Diagrama de características e leque de rarefação

Fonte: elaborado pelo autor.

Na Figura 6, as retas verdes que partem da origem preenchem o setor $-2t \leq x \leq 0$. Cada uma delas possui inclinação $x/t = \xi$ e transporta o valor constante $u = \xi$.

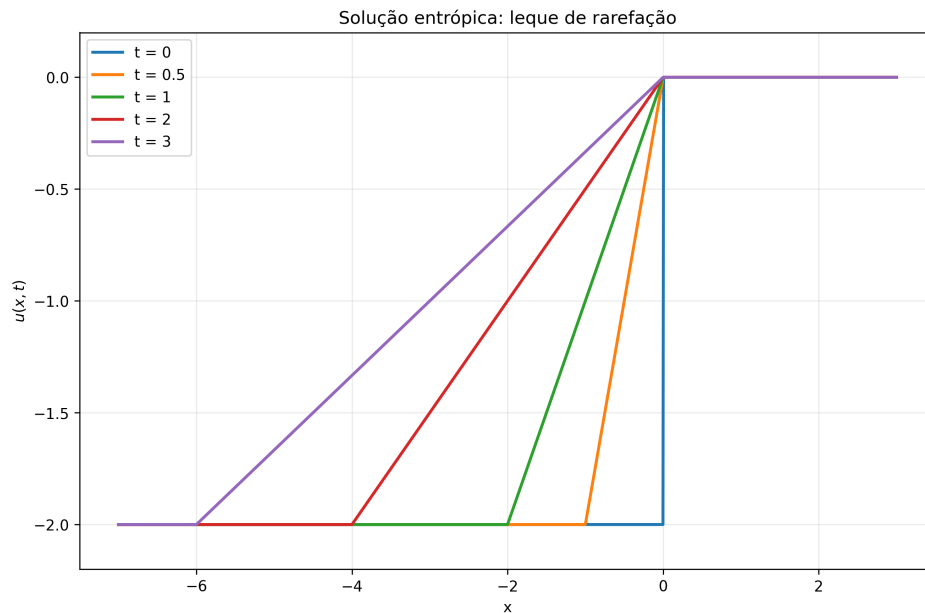


Figura 7 – Perfis da solução entrópica em diferentes instantes

Fonte: elaborado pelo autor.

Como mostra a Figura 7, o estado $u = -2$ permanece à esquerda de $x = -2t$, e o estado $u = 0$ permanece à direita de $x = 0$. O leque se alarga com o tempo sem ultrapassar esses dois valores, caracterizando uma onda de rarefação.

REFERÊNCIAS

LEVEQUE, Randall J. *Numerical Methods for Conservation Laws*. Zürich: Birkhäuser/ETH Zürich, 1990.

CUNHA, Maria Cristina C. *Métodos Numéricos*. Campinas: Editora da UNICAMP, 2000.